

Instituto de Informática
Departamento de Informática Teórica

Dados de identificação

Período Letivo: 2025/1

Professor Responsável: André Grahl Pereira

Disciplina: COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS - B

Sigla: INF05515

Créditos: 4

Professores Responsáveis durante 2025/1

Professor	Início	Fim
André Grahl Pereira	14/01/2025 (2025/1)	-
MARIANA LUDERITZ KOLBERG FERNANDES	18/04/2013 (2013/1)	13/01/2025 (2025/1)

Carga Horária

CH Teórica: 60h CH Prática: 0h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Noção de complexidade. Estudo de complexidade via métodos de desenvolvimento de algoritmos; algoritmos iterativos e recursivos. Análise da complexidade de algoritmos clássicos em várias áreas da computação. Noções de intratabilidade; classes P, NP e NP completa. Algoritmos aproximativos.

Currículos

Currículos	Etapas Aconselhadas	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	4	Obrigatória
BACHARELADO EM MATEMÁTICA - ÊNFASE MATEMÁTICA APLIC COMPUTACIONAL		Eletiva
BACHARELADO EM MATEMÁTICA - ÊNFASE MATEMÁTICA APLIC COMPUTACIONAL		Eletiva
BACHARELADO EM MATEMÁTICA - ÊNFASE MATEMÁTICA APLIC COMPUTACIONAL		Eletiva
BIOINFORMÁTICA		Eletiva
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	8	Eletiva

Objetivos

A disciplina tem por objetivo ensinar fundamentos teóricos e práticos sobre análise e projeto de algoritmos, bem como sobre classes de problemas. Tem-se por objetivo ensinar uma metodologia para o cálculo da complexidade de algoritmos e incentivar a análise já na etapa de desenvolvimento do algoritmo.

Ao final do curso espera-se que o aluno:

- saiba analisar algoritmos sequencias e recursivos
- conheça e saiba usar adequadamente as principais técnicas de desenvolvimento de algoritmos
- conheça e saiba caracterizar as principais classes de problemas

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 4
Título: Análise de Algoritmos
Conteúdo: introdução e motivação ao tópico
notações assintóticas
metodologia de análise
exercícios
Semana: 5 a 10
Título: Projeto de Algoritmos
Conteúdo: introdução e motivação ao tópico

algoritmos gulosos, programação dinâmica e divisão e conquista
análise de algoritmos de divisão e conquista
exercícios

Semana:	11 a 14
Título:	Classes de Problemas
Conteúdo:	introdução e motivação ao tópico principais classes de problemas exercícios
Semana:	15
Título:	Exame
Conteúdo:	Finalizações da disciplina Prova de Exame

Metodologia

Aulas teóricas e práticas; exercícios individuais e em grupo; Apresentação de relatório dos trabalhos e apresentação oral de pelo menos um trabalho.

As 60 horas previstas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, distribuídos durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos. Além destas, estão previstas mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a aulas para realização de lista de exercícios e trabalhos extraclasse, conforme Resolução 11/2013 do CEPE/UFRGS. As atividades previstas podem incluir: realização de trabalhos, leitura de texto (capítulos de livros ou artigos), resolução de listas de exercícios, entre outras. Essas atividades deverão ser realizadas e entregues até as datas previstas. Estas atividades serão avaliadas no momento da entrega/verificação da execução da atividade. A nota relativa as Atividades Autônomas entra no cálculo da média final como nota de trabalho/lista de exercício.

Os conteúdos serão desenvolvidos de diferentes formas usando diferentes metodologias de ensino-aprendizagem. O professor pode se valer de aulas teóricas-expositivas, bem como de técnicas de sala de aula invertida, na qual os alunos estudam previamente os conteúdos através de videoaulas, leituras e pesquisas e posteriormente discutem em sala de aula. O Professor utilizará aulas presenciais e, eventualmente, à distância (utilização de recursos da EAD), não ultrapassando o limite estabelecido pela UFRGS para as atividades presenciais.

Experiências de Aprendizagem

Exercícios individuais e em grupo

Apresentação de relatório dos trabalhos e apresentação oral de pelo menos um trabalho

Crítérios de avaliação

A avaliação é feita através de três Provas e de uma ou mais Atividades Autônomas, respeitando os seguintes pesos, Prova 1, com valor 35% da nota final; Prova 2, com valor de 15% da nota final; e Prova 3, com valor de 40% da nota final; Atividades Autônomas realizadas ao longo da disciplina, com valor de 10% da nota final. A nota final (NF) será calculada da seguinte forma:

$$NF = (3.5P1 + 1.5P2 + 4.0P3 + 1.0AA)/10$$

A média final será mapeada para as seguintes notas: A, B, C e D, sendo que:

D: $NF < 6.0$

C: $6.0 \leq NF < 7.5$

B: $7.5 \leq NF < 9.0$

A: $9.0 \leq NF < 10$

Se o aluno tiver mais que 25% de faltas, o conceito do aluno será FF.

Atividades de Recuperação Previstas

Um aluno com conceito final D pode realizar uma única prova de recuperação sobre toda matéria. Alunos com nota igual ou maior que 6,0 recebem conceito C.

Não há recuperação das provas P1, P2 e P3 e nem dos trabalhos por não comparecimento/entrega, exceto nos casos previstos na legislação (saúde, parto, serviço militar, convocação judicial, luto, etc.), sendo necessária a devida comprovação.

Bibliografia

Básica Essencial

Cormen, Thomas H.. Algoritmos :teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus, c2002. ISBN 8535209263.

Kleinberg, Jon; Tardos, Éva. Algorithm design. Boston: Pearson, c 2006. ISBN 0321295358.

Toscani, Laira Vieira; Veloso, Paulo Augusto Silva. Complexidade de Algoritmos: análise, projeto e métodos. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2005. ISBN 9788577803507.

Básica

Sem bibliografias acrescentadas

Complementar

Knuth, Donald E.. The art of computer programming. Addison-Wesley, 1973. ISBN 0-201-03801-3.

M. Garey and D. Johnson. Computers and Intratability: a guide to the theory and NP-completeness. W.H. Freeman, 1979. ISBN 0-7167-1045-5.

Papadimitriou, Christos H.. Computational complexity. Addison-Wesley, 1995. ISBN 9780521424264.

Udi Manber. Introduction to Algorithms: A Creative Approach. Addison-Wesley, 1989. ISBN 0201120372.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

A Disciplina poderá contar com a participação/colaboração de estagiário(s) didático(s) (pós-graduandos) na condução de atividades pedagógico-didáticas prevista no cronograma.